



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 1	Vakcode:	STA#1
Datum:	5 juni 2026	Tijdsduur:	9:00 - 12:00
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. 0, 1, 2, ...	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Metten Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
Kansbegrip:	$p(k) \geq 0$ voor alle k $\sum_k p(k) = 1$	$f(x) \geq 0$ voor alle x $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ ($k = a, a+1, \dots, b$)	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$)	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Opgave 1 (22 punten) Tijdens een trainingsdag wordt een alarmsituatie gehouden op de Trip van Zoudtlandtkazerne. Van één peloton worden de reactietijden (in seconden) gemeten tussen het afgaan van het alarm en het moment dat de militair volledig gevechtsgereed is.

De gemeten reactietijden van de militairen in het peloton zijn als volgt:

18, 21, 19, 25, 23, 22, 20, 24, 26, 19, 21, 23, 27, 30, 18, 22, 24, 35, 28, 20.

- 1a [11pt]** Teken een boxplot van de reactietijden. Schrijf hierbij de stappen op die je hebt uitgevoerd om de vijf getallen voor de boxplot te kunnen bepalen.
- 1b [4pt]** Leg met behulp van de boxplot uit wat je kunt zeggen over de ligging van het gemiddelde ten opzichte van de mediaan.
- 1c [2pt]** Noem één reden waarom deze steekproef mogelijk niet representatief is voor de reactietijden van alle militairen op de Trip van Zoudtlandtkazerne.
- 1d [5pt]** Tijdens de analyse ontdekt men dat er een fout is gemaakt bij het invoeren van de reactietijd van één van de militairen, en dat deze reactietijd eigenlijk 40 seconden zou moeten zijn in plaats van 30 seconden. Geef aan wat er zou veranderen aan de boxplot als deze fout wordt gecorrigeerd.

Opgave 2 (25 punten) Een verkenningseenheid zet kleine, hand-gelanceerde verkenningsdrones (micro-UAV's) in om vijandelijke stellingen te filmen. Door wisselende weersomstandigheden, temperatuurverschillen en het gebruik van de camera varieert de operationele batterijduur X (in tientallen minuten, dus $x = 1$ betekent tien minuten). De batterijduur X heeft de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (x-1) \cdot (3-x) \cdot (4-x), & \text{als } 1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

2a [6pt] Bepaal de unieke waarde van de constante c zodanig dat f voldoet aan de eisen van een goed gedefinieerde kansdichtheidsfunctie.

Hint: gebruik het feit dat $\int_1^3 c \cdot (x-1) \cdot (3-x) \cdot (4-x) \, dx = c \cdot \int_1^3 (x-1) \cdot (3-x) \cdot (4-x) \, dx$.

Als het niet lukt om de constante c te berekenen, ga dan in het vervolg uit van $c = \frac{2}{5}$.

2b [4pt] Teken een schets van deze kansdichtheidsfunctie op het interval $[0, 4]$. Geef hierbij duidelijk aan wat de betekenis is van de assen.

2c [8pt] Bereken de verwachtingswaarde $E(X)$ en de standaardafwijking $\sigma(X)$ van de operationele batterijduur X .

2d [7pt] De commandant wil dat de drone met minstens 90 % zekerheid weer terugkeert naar de basis en dus niet neerstort door een lege batterij. Wat is in dat geval de maximale vliegtijd van de drone in het vijandelijke gebied? Geef je antwoord afgerond op gehele minuten.

Opgave 3 (27 punten) De Westelijke Balkanroute is een belangrijke route voor mensensmokkel naar de EU (via lidstaat Kroatië). De Koninklijke Marechaussee ondersteunt de Kroatische grenspolitie met thermische bewakingscamera's en mobiele sensorsystemen.

De verwerkingstijd X (in minuten) die het sensorsysteem van de Marechaussee nodig heeft voor de verificatie van smokkelpogingen is normaal verdeeld met $\mu(X) = 4.12$ en $\sigma(X) = 0.76$.

3a [9pt] Van het sensorsysteem worden de prestaties over een maand geanalyseerd, waarbij in totaal 50 losse, onafhankelijke oversteekpogingen zijn geregistreerd. Bereken de kans dat de *totale* verwerkingstijd van het sensorsysteem voor deze 50 oversteekpogingen samen meer dan $3\frac{1}{2}$ uur bedraagt.

3b [6pt] Zodra een groep migranten illegaal de Kroatische grens over gesmokkeld zijn, moet de groep ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk aan het zicht verdwijnt van de thermische camera's. De tijd Y die een willekeurige groep hiervoor nodig heeft is normaal verdeeld met $\mu(Y) = 5.0$ min en $\sigma(Y) = 0.34$ min. Bereken de kans dat een individuele smokkelpoging *succesvol* is, omdat het sensorsysteem een te grote verwerkingstijd nodig heeft.

Hint: gebruik de verschilvariabele $V = X - Y$: deze is normaal verdeeld met $\mu(V) = \mu(X) - \mu(Y)$ en $\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2}$.

3c [6pt] De Marechaussee wil de effectiviteit van het grensbeheer verhogen. Technici stellen voor om de processors in de sensorsystemen te vervangen door snellere chips. Hierdoor zal de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X)$ dalen, terwijl de standaardafwijking $\sigma(X)$ en de kansverdeling van Y gelijk blijven. Bereken de minimale reductie van de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X)$ (in minuten) zodat de kans op een succesvolle oversteek nog maar 5 % is.

3d [6pt] In plaats van het vervangen van de processors (de maatregel uit subvraag c), overwegen de technici een alternatieve software-update. Deze update verandert de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X) = 4.12$ minuten niet, maar zorgt er wel voor dat de standaardafwijking $\sigma(X)$ afneemt. Beredeneer, zonder een berekening uit te voeren, of de kans op een succesvolle oversteekpoging door deze software-update zal *toenemen*, *afnemen* of *gelijk blijven*.

Opgave 4 (26 punten) Het NATO Space Operations Centre (NSpOC) bewaakt een constellatie van militaire communicatiesatellieten die cruciale dataverbindingen verzorgen voor grondtroepen in een operatiegebied. Vijandelijke actoren passen regelmatig RF-jamming (radiofrequentie-storing) toe om deze verbindingen tijdelijk te onderbreken.

Uit operationele data over de afgelopen 18 maanden blijkt dat er gemiddeld $\lambda = 3.2$ vijandelijke jamming-aanvallen per dag plaatsvinden volgens een Poissonproces.

Het NSpOC beschikt over een Counter-Space Response Team (CSRT) dat actief tegenmaatregelen kan inzetten. Het team kan per dag maximaal 5 aanvallen effectief neutraliseren. Aanvallen boven deze capaciteit leiden tot een communicatieblackout voor de grondtroepen.

- 4a [5pt]** Bereken de kans dat het NSpOC in een willekeurige week *minimaal* 20 jamming-aanvallen registreert.
- 4b [5pt]** Bereken de kans dat het CSRT op een willekeurige dag overbelast raakt.
- 4c [6pt]** Bereken de kans dat er in een willekeurige maand (30 dagen) minstens 3 dagen zijn waarop het CSRT overbelast raakt.
- 4d [3pt]** Leg zonder berekening uit welke van de volgende twee gebeurtenissen waarschijnlijker is:
- Er vinden op twee opeenvolgende dagen telkens vijf jamming-aanvallen plaats.
 - Er vinden in een periode van twee dagen in totaal tien jamming-aanvallen plaats.
- 4e [7pt]** De NAVO-norm stelt dat de kans op een communicatieblackout per etmaal kleiner dan 0.1 % moet zijn. Bepaal de minimale CSRT-capaciteit (in aantallen aanvallen per dag die geneutraliseerd kunnen worden) die benodigd zou zijn om aan de eigen norm te kunnen voldoen.